

جزوهٔ طلایی دنباله‌های هندسی

نقشهٔ راه جزوه

در این جزوه با مفاهیم زیر آشنا می‌شویم:

- مفهوم دنبالهٔ هندسی
- جملهٔ اول و قدرنسبت
- به‌دست‌آوردن جملهٔ عمومی
- تشخیص دنبالهٔ هندسی
- محاسبهٔ جملات یک دنباله
- واسطهٔ هندسی
- مسائل کاربردی رشد و کاهش هندسی
- حاصل‌ضرب جملات دنبالهٔ هندسی
- مقایسهٔ دنباله‌های حسابی و هندسی

۱. پیش‌نیاز: دنباله چیست؟

تعریف دنباله

هر فهرست مرتب از عددها را که هر عدد جایگاه مشخصی داشته باشد، یک **دنباله** می‌نامیم. عددهای تشکیل‌دهندهٔ دنباله را **جمله‌های دنباله** می‌نامیم. جملهٔ اول را با t_1 ، جملهٔ دوم را با t_2 ، جملهٔ سوم را با t_3 و جملهٔ عمومی را با t_n نشان می‌دهیم. برای مثال:

$$2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

در این دنباله:

$$t_1 = 2, \quad t_2 = 4, \quad t_3 = 8$$

و جملهٔ عمومی آن را با t_n نشان می‌دهیم.

۲. دنبالهٔ هندسی چیست؟

تعریف دنبالهٔ هندسی

دنباله‌ای را **هندسی** می‌نامیم که نسبت هر جمله به جملهٔ قبل از خودش مقداری ثابت باشد. این مقدار ثابت را **قدرنسبت** می‌نامیم و با r نشان می‌دهیم. بنابراین:

$$r = \frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \frac{t_4}{t_3} = \dots$$

اگر:

$$\frac{t_{n+1}}{t_n} = r$$

باشد، دنباله هندسی است.

۳. فرمول جمله عمومی دنباله هندسی

فرمول طلایی

اگر جمله اول دنباله t_1 و قدرنسبت آن r باشد، آنگاه:

$$t_n = t_1 r^{n-1}$$

این یکی از مهم‌ترین فرمول‌های دنباله هندسی است.

$$t_1 = t_1 r^0$$

$$t_2 = t_1 r$$

$$t_3 = t_1 r^2$$

$$t_4 = t_1 r^3$$

بنابراین:

$$t_n = t_1 r^{n-1}$$

۴. مثال کاربردی: انتشار بیماری

مثال: انتشار ویروس

فرض کنید در روز اول بیماری، دو نفر جدید به بیماری مبتلا شوند و هر فرد بیمار در روز بعد بیماری را به دو نفر دیگر منتقل کند.

بنابراین تعداد افراد جدید مبتلا در روزهای مختلف چنین است:

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$$

پس:

$$t_1 = 2$$

و:

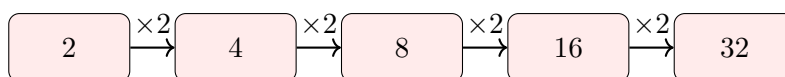
$$r = \frac{4}{2} = 2$$

بنابراین:

$$t_n = 2(2)^{n-1}$$

در نتیجه:

$$t_n = 2^n$$



جدول مثال

n	1	2	3	4	5	6
t_n	2	4	8	16	32	64

بنابراین:

$$t_n = 2^n$$

۵. مثال نرگس و نگار

مثال مهم: پیدا کردن جمله هفتم

دنباله زیر را در نظر بگیرید:

$$9, 3, 1, \frac{1}{3}, \dots$$

قدرنسبت:

$$r = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

پس:

$$r = \frac{1}{3}$$

جمله عمومی:

$$t_n = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1}$$

بنابراین:

$$t_7 = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^6$$

$$t_7 = \frac{9}{729} = \frac{1}{81}$$

بررسی پاسخ نگار و نرگس

نگار:

$$r = \frac{1}{3}$$

و:

$$t_7 = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^6 = \frac{1}{81}$$

پس پاسخ نگار درست است.

نرگس:

اگر $r = 3$ بگیریم، آنگاه:

9, 27, 81, ...

که با دنباله مسئله سازگار نیست.
پس پاسخ نرگس نادرست است.

پاسخ درست: نگار

۶. روش سریع تشخیص دنباله هندسی

نکته طلایی تشخیص

برای تشخیص هندسی بودن دنباله، جمله دوم را بر جمله اول، جمله سوم را بر جمله دوم و ... تقسیم می‌کنیم. اگر همه این نسبت‌ها برابر باشند، دنباله هندسی است.

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \frac{t_4}{t_3}$$

۷. مثال: دو جمله بعدی را بیابید

مثال ۱

2, 6, 18, 54, ...

داریم:

$$r = \frac{6}{2} = 3$$

پس:

$$54 \times 3 = 162$$

و:

$$162 \times 3 = 486$$

بنابراین:

162, 486

مثال ۲

$$5, 10, 20, 40, \dots$$

$$r = 2$$

پس:

$$\boxed{80, 160}$$

مثال ۳

$$6, -60, 600, -6000, \dots$$

داریم:

$$r = -10$$

پس:

$$t_5 = (-6000)(-10) = 60000$$

$$t_6 = 60000(-10) = -600000$$

بنابراین:

$$\boxed{60000, -600000}$$

مثال ۴

$$4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots$$

داریم:

$$r = \frac{1}{2}$$

بنابراین:

$$t_5 = \frac{1}{4}$$

و:

$$t_6 = \frac{1}{8}$$

پس:

$$\boxed{\frac{1}{4}, \frac{1}{8}}$$

۸. واسطه هندسی

واسطه هندسی چیست؟

اگر عددی مانند x را بین دو عدد a و b قرار دهیم و سه عدد

$$a, x, b$$

یک دنباله هندسی تشکیل دهند، x را **واسطه هندسی** بین a و b می‌نامیم. بنابراین:

$$\frac{x}{a} = \frac{b}{x}$$

پس:

$$x^2 = ab$$

و در حالت مثبت:

$$x = \sqrt{ab}$$

۹. مثال: واسطه هندسی بین ۳ و ۴۸

مثال

می‌خواهیم عدد ۱۲ را بین ۳ و ۴۸ قرار دهیم:

$$3, 12, 48$$

نسبت‌ها:

$$\frac{12}{3} = 4$$

و:

$$\frac{48}{12} = 4$$

پس:

$$12$$

یک واسطه هندسی بین ۳ و ۴۸ است.

۱۰. سه واسطه هندسی بین ۳ و ۴۸

سه واسطه هندسی

می‌خواهیم:

$$3, x_1, x_2, x_3, 48$$

یک دنباله هندسی باشد.
پس:

$$3r^4 = 48$$

بنابراین:

$$r^4 = 16$$

و قدرنسبت مثبت:

$$r = 2$$

در نتیجه:

$$t_1 = 3$$

$$t_2 = 3(2) = 6$$

$$t_3 = 3(2)^2 = 12$$

$$t_4 = 3(2)^3 = 24$$

$$t_5 = 3(2)^4 = 48$$

پس سه واسطه هندسی عبارت‌اند از:

$$6, 12, 24$$

و دنباله:

$$3, 6, 12, 24, 48$$

۱۱. تمرین تشخیص دنباله هندسی

تمرین

دنباله‌های زیر را بررسی کنید.

۱.

$$7, 28, 112, 448, \dots$$

۲.

$$2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}, 6\sqrt{5}, 8\sqrt{5}, \dots$$

۳.

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$$

۴.

$$5, 5, 5, 5, \dots$$

حل مورد اول

$$7, 28, 112, 448, \dots$$

$$r = \frac{28}{7} = 4$$

پس دنباله هندسی است.

$$t_n = 7(4)^{n-1}$$

بنابراین:

$$t_{21} = 7(4)^{20}$$

حل مورد دوم

$$2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}, 6\sqrt{5}, 8\sqrt{5}, \dots$$

نسبت‌ها برابر نیستند؛ بنابراین:

هندسی نیست

حل مورد سوم

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$$

داریم:

$$r = -\frac{1}{2}$$

پس:

دنباله هندسی است

و:

$$t_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

حل مورد چهارم

$$5, 5, 5, 5, \dots$$

$$r = 1$$

پس دنباله هندسی است و:

$$t_n = 5$$

۱۲. چند دنباله هندسی با قدرنسبت مشخص

مثال

اگر قدرنسبت:

$$r = \frac{4}{5}$$

باشد، برای هر انتخاب دلخواه از t_1 یک دنباله هندسی می‌توان ساخت.
مثلاً:

$$1, \frac{4}{5}, \frac{16}{25}, \frac{64}{125}, \dots$$

یا:

$$5, 4, \frac{16}{5}, \frac{64}{25}, \dots$$

بنابراین تعداد دنباله‌های هندسی با یک قدرنسبت ثابت، بی‌نهایت است؛ زیرا t_1 می‌تواند بی‌نهایت مقدار مختلف داشته باشد.

۱۳. دنباله‌ای که هم حسابی و هم هندسی باشد

بررسی یک گزاره مهم

این گزاره که:

«هیچ دنباله‌ای هم حسابی و هم هندسی نیست»

نادرست است.

برای مثال:

$$5, 5, 5, 5, \dots$$

یک دنباله حسابی با قدر تفاضل صفر است و هم‌زمان یک دنباله هندسی با قدرنسبت:

$$r = 1$$

است.

پس دنباله ثابت می‌تواند هم حسابی و هم هندسی باشد.

۱۴. مسئله کاهش قیمت دوچرخه

مثال کاربردی

قیمت اولیه دوچرخه:

500000

تومان است.

هر سال قیمت آن 20% کاهش می‌یابد.
پس 80% قیمت سال قبل باقی می‌ماند:

$$r = 0.8$$

بنابراین اگر قیمت اولیه را جمله اول در نظر بگیریم:

$$t_n = 500000(0.8)^{n-1}$$

اگر منظور قیمت پس از گذشت n سال باشد:

$$P_n = 500000(0.8)^n$$

پس از 3 سال:

$$P_3 = 500000(0.8)^3$$

$$P_3 = 500000(0.512)$$

$$\boxed{256000}$$

تومان.

۱۵. حاصل ضرب ۲۰ جمله اول

مثال مهم

دنباله:

$$2, 4, 8, \dots$$

دارای:

$$t_1 = 2, \quad r = 2$$

است.

پس:

$$t_n = 2^n$$

حاصل ضرب 20 جمله اول:

$$P = t_1 t_2 \cdots t_{20}$$

داریم:

$$P = 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdots 2^{20}$$

پس:

$$P = 2^{1+2+3+\cdots+20}$$

و:

$$1 + 2 + \cdots + 20 = \frac{20(21)}{2} = 210$$

$$P = 2^{210}$$

۱۶. یافتن دنباله با داشتن دو جمله

مثال

در یک دنباله هندسی:

$$t_3 = 12, \quad t_6 = 96$$

از فرمول عمومی:

$$t_n = t_1 r^{n-1}$$

داریم:

$$t_3 = t_1 r^2 = 12$$

و:

$$t_6 = t_1 r^5 = 96$$

دو رابطه را تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{t_6}{t_3} = r^3$$

پس:

$$\frac{96}{12} = r^3$$

$$8 = r^3$$

بنابراین:

$$r = 2$$

اکنون:

$$t_1(2)^2 = 12$$

$$4t_1 = 12$$

$$t_1 = 3$$

پس:

$$t_n = 3(2)^{n-1}$$

و دنباله:

$$3, 6, 12, 24, 48, 96, \dots$$

۱۷. آمار تلفات جاده‌ای و مدل هندسی

مثال کاربردی

فرض می‌کنیم تعداد تلفات سال ۱۴۰۰ برابر:

$$16778$$

نفر بوده و هر سال تقریباً ۳٪ کاهش داشته باشد.
پس ۹۷٪ مقدار سال قبل باقی می‌ماند:

$$r = 0.97$$

برای سال ۱۴۰۱:

$$T_{1401} = 16778(0.97)$$

برای سال ۱۴۰۲:

$$T_{1402} = 16778(0.97)^2$$

و به همین ترتیب.

جدول پیش‌بینی

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
تلفات مورد انتظار	۱۶۲۷۵	۱۵۷۸۷	۱۵۳۱۴	۱۴۸۵۵	۱۴۴۰۹

اعداد جدول به نزدیک‌ترین نفر گرد شده‌اند.

۱۸. رشد و کاهش هندسی

نکته امتحانی

اگر مقدار هر مرحله نسبت به مرحله قبل به اندازه یک درصد ثابت افزایش پیدا کند:

$$r = 1 + \frac{p}{100}$$

اگر مقدار هر مرحله به اندازه $p\%$ کاهش پیدا کند:

$$r = 1 - \frac{p}{100}$$

مثلاً کاهش ۲۰٪:

$$r = 1 - \frac{20}{100} = 0.8$$

و افزایش ۱۵٪:

$$r = 1 + \frac{15}{100} = 1.15$$

تمرین ۱ - تشخیص دنباله هندسی

از بین دنباله‌های زیر، دنباله‌های هندسی را مشخص کنید و در هر مورد قدرنسبت و جمله 21ام را به دست آورید.

۱.

$$3, 10, 17, 24, \dots$$

۲.

$$1, 2, 4, 8, \dots$$

۳.

$$\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, \dots$$

۴.

$$10, 7, 4, 1, \dots$$

۵.

$$\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \dots$$

۶.

$$2, 2, 2, 2, \dots$$

حل تمرین ۱

مورد ۱:

$$3, 10, 17, 24, \dots$$

تفاضل ثابت دارد، اما نسبت ثابت ندارد.
پس:

هندسی نیست

مورد ۲:

$$1, 2, 4, 8, \dots$$

$$r = 2$$

پس هندسی است:

$$t_n = 2^{n-1}$$

بنابراین:

$$t_{21} = 2^{20}$$

مورد ۳:

$$\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, \dots$$

نسبت‌ها برابر نیستند؛ پس:

هندسی نیست

مورد ۴:

$$10, 7, 4, 1, \dots$$

نسبت ثابت نیست.
پس:

هندسی نیست

مورد ۵:

$$\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \dots$$

نسبت ثابت نیست.
پس:

هندسی نیست

مورد ۶:

$$2, 2, 2, 2, \dots$$

$$r = 1$$

پس هندسی است:

$$t_n = 2$$

و:

$$t_{21} = 2$$

تمرین ۲

در یک دنباله هندسی جمله‌های سوم و هفتم به ترتیب ۲۰ و ۵۰ هستند. دنباله را مشخص کنید.

حل تمرین ۲

داریم:

$$t_3 = t_1 r^2 = 20$$

و:

$$t_7 = t_1 r^6 = 50$$

با تقسیم دو رابطه:

$$r^4 = \frac{50}{20} = \frac{5}{2}$$

پس:

$$r = \sqrt[4]{\frac{5}{2}}$$

اکنون:

$$t_1 = \frac{20}{r^2}$$

و چون:

$$r^2 = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

داریم:

$$t_1 = \frac{20}{\sqrt{\frac{5}{2}}}$$

بنابراین:

$$t_n = \frac{20}{\sqrt{\frac{5}{2}}} \left(\sqrt[4]{\frac{5}{2}} \right)^{n-1}$$

تمرین ۳

در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول برابر 3 و مجموع سه جمله بعدی برابر 39 است. دنباله را مشخص کنید.

حل تمرین ۳

سه جمله اول:

$$t_1, t_1r, t_1r^2$$

پس:

$$t_1(1 + r + r^2) = 3$$

سه جمله بعدی:

$$t_4, t_5, t_6$$

یعنی:

$$t_1r^3, t_1r^4, t_1r^5$$

پس:

$$t_1r^3(1 + r + r^2) = 39$$

دو رابطه را تقسیم می‌کنیم:

$$r^3 = \frac{39}{3} = 13$$

بنابراین:

$$r = \sqrt[3]{13}$$

اکنون:

$$t_1 (1 + \sqrt[3]{13} + \sqrt[3]{169}) = 3$$

پس:

$$t_1 = \frac{3}{1 + \sqrt[3]{13} + \sqrt[3]{169}}$$

بنابراین:

$$t_n = \frac{3}{1 + \sqrt[3]{13} + \sqrt[3]{169}} \left(\sqrt[3]{13} \right)^{n-1}$$

نکتهٔ امتحانی نهایی

برای حل بیشتر مسائل دنبالهٔ هندسی این مسیر را دنبال کنید:

$$t_1 \text{ تشخیص} \rightarrow r \text{ یافتن} \rightarrow t_n = t_1 r^{n-1}$$

و برای تشخیص هندسی بودن:

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \frac{t_4}{t_3}$$

اگر نسبت‌ها برابر باشند، دنباله هندسی است.